

云南大学 2025 至 2026 学年下学期 2024 级应用数学专业

《常微分方程》 课堂测试 2

满分 100 分 考试时间: 100 分钟 任课教师: 刘 萍

学院: _____ 专业: _____ 学号: _____ 姓名: _____

题号	一	二	三	总分
得分				

一. 填空题 (本大题 5 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 满足 $\varphi(x_0) = y_0$ 的解等价于求积分方程 _____ 的连续解.

2. 方程 $\frac{dy}{dx} + y \sin x = e^x$ 的任一解的最大存在区间必定是 _____.

3. 向量函数组 $Y_1(x), Y_2(x), \dots, Y_n(x)$ 在区间 I 上线性相关的 _____ 条件是在区间 I 上它们的朗斯基行列式 $W(x) = 0$.

4. 若 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 为 n 阶齐线性方程的 n 个解, 则它们线性无关的充要条件是 _____.

5. 拉普拉斯变换 $L[e^{at} \cos bt] =$ _____.

二. 计算题 (本大题 6 小题, 每题 10 分, 共 60 分)

1. 假设 $x'(0)$ 存在且 $x'(0) = 1$, 试求函数 $x(t)$, 满足 $x(t+s) = \frac{x(t) + x(s)}{1 - x(t)x(s)}$.

2. 求微分方程 $y'' = \frac{3x^2 y'}{1+x^3}$ 满足条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 4$ 的解.

3. 求方程 $y''' + y'' + y' + y = \cos 3x$ 的通解.

4. 求解微分方程 $x^2 y'' - 4xy' + 6y = x$.

5. 求解微分方程组 $\begin{cases} 2\dot{x} - 5\dot{y} = 4y - x \\ 3\dot{x} - 4\dot{y} = 2x - y \end{cases}$.

6. 设 $\Phi(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上是某一个线性齐次微分方程组的基解矩阵, 求该方程组?

并求作一个线性齐次微分方程组, 使得它的基解矩阵为 $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix}$.

三. 证明题 (20 分)

设 $A(t)$ 为区间 $a \leq t \leq b$ 上的 $n \times n$ 分实连续矩阵, $\Phi(t)$ 是方程组 $x' = A(t)x$ 的基解矩阵, 证明:

(1) $\Phi^{-1}(t)$ 是方程组 $y' = -yA(t)$ 的基解矩阵;

(2) 利用 (1) 的结论证明方程组 $x' = A(t)x + f(t)$ 等价于 $\frac{d(\Phi^{-1}x)}{dt} = \Phi^{-1}f$.